

OATHIA AthleteOS

LEFT BACK DEVELOPMENT ENGINE — U14

Especificação funcional, metodológica e técnica v1.0

Primeiro motor posicional do AthleteOS: desenvolvimento longitudinal de laterais-esquerdos em formação, começando no U14 e preparado para ser generalizado para todas as posições.

Objetivo: transformar dados de jogo, avaliações, treino, vídeo e conhecimento esportivo em um ciclo rastreável de diagnóstico → PDI → intervenção → evidência → reavaliação.

1. PRINCÍPIOS DO MOTOR

- Desenvolvimento, não rotulagem: acompanhar trajetória e prioridades, não definir potencial automaticamente.
- Contexto: idade, maturação, modelo de jogo, função e nível competitivo acompanham qualquer comparação.
- Dados separados de interpretação: observação, métrica e opinião ficam identificadas.
- IA como assistente: recomendações devem ser explicáveis, baseadas em dados e aprovadas por profissional.
- Longitudinal: cada avaliação alimenta a história do atleta.
- Posição como função: lateral-esquerdo pode exercer papéis diferentes conforme o modelo de jogo.

2. PERFIL POSICIONAL

Domínio	Competências principais
Técnico	primeiro toque, recepção orientada, passe, passe progressivo, condução, drible, cruzamento, cut-back, passe longo, finalização
Defensivo	1x1, desarme, interceptação, cobertura, posicionamento, profundidade, defesa de cruzamento, recuperação
Tático	amplitude, overlap, underlap, inversão, construção, progressão, ocupação de espaço, equilíbrio, transição
Cognitivo	scanning, percepção, antecipação, leitura do adversário, decisão, adaptação
Físico	aceleração, velocidade, sprint, desaceleração, mudança de direção, resistência, força, potência
Desenvolvimento	crescimento, maturação, carga, recuperação, consistência, resposta ao treino

3. SUBPERFIS DO LATERAL

- Defensivo: forte em duelo, posicionamento, cobertura e recuperação.
- Construtor: forte em passe, progressão, construção e controle.
- Corredor: forte em aceleração, velocidade, overlap e ações repetidas.
- Invertido: forte em ocupação interior, recepção, passe e decisão.
- Híbrido: alterna funções externas e internas conforme o contexto.

O sistema identifica um perfil predominante, mas não impede a evolução para outro perfil.

4. AVALIAÇÃO U14

Domínio	Peso inicial*	Indicadores
Técnico	20%	passe, recepção, condução, drible, cruzamento, progressão
Tático	25%	amplitude, cobertura, construção, ocupação de espaço, transição
Defensivo	20%	1x1, posicionamento, interceptação, recuperação
Cognitivo/decisão	20%	scanning, percepção, antecipação, escolha da ação
Físico	15%	aceleração, sprint, COD, desaceleração, resistência

*Pesos são ponto de partida configurável pelo clube, não uma verdade científica universal.

5. DADO OBJETIVO VS. INTERPRETAÇÃO

Tipo	Exemplo	Armazenamento
Dado	7 ações de progressão registradas	métrica/evento
Contexto	jogo U14, adversário X, função lateral aberto	match context
Observação	atrasou em duas coberturas	coach observation
Interpretação	precisa melhorar leitura da profundidade	assessment
Evidência	clipe 03:14–03:26	video evidence

Tipo	Exemplo	Armazenamento
Decisão IA	priorizar cobertura defensiva	AI output + fonte

6. MÉTRICAS DE JOGO

- ações de progressão e progressões bem-sucedidas;
- passes progressivos e taxa de sucesso;
- entradas no último terço;
- cruzamentos e contexto do cruzamento;
- cut-backs;
- duelos defensivos e resultado contextualizado;
- intercepções e recuperações;
- ações de cobertura;
- perdas em zonas críticas;
- ações de transição ofensiva/defensiva;
- sprints, acelerações e desacelerações quando houver dados confiáveis;
- minutos, carga e sequência de jogos.

Não usar um único número como nota de desempenho. Métricas devem ser interpretadas segundo função, modelo de jogo, minutos e contexto.

7. PERFIL FÍSICO

Capacidade	Indicadores possíveis	Uso
Aceleração	5 m, 10 m	primeiros metros, recuperação, progressão
Velocidade	20–30 m, máxima	corredor, transição
COD	mudança de direção	duelo e recuperação
Desaceleração	controle da frenagem	defesa e mudança de ação
Força	testes definidos pelo profissional	base física
Potência	salto/outros testes validados	explosividade
Resistência	testes apropriados	sustentação de ações
Carga	minutos, RPE e GPS quando houver	monitoramento

Nenhum teste físico deve ser tratado como diagnóstico médico. O sistema registra dados e auxilia o profissional.

8. MATURAÇÃO E CONTEXTO U14

- Registrar idade cronológica e histórico de crescimento quando disponível.
- Permitir dados de maturação obtidos por método apropriado e profissional habilitado.
- Evitar ranking bruto entre atletas biologicamente diferentes.
- Comparar primeiro o atleta consigo mesmo ao longo do tempo.
- Registrar categoria, posição, minutos, nível competitivo e contexto.
- Alertar quando a amostra for insuficiente para uma conclusão.

Maturação é contexto de desenvolvimento, não rótulo de talento.

9. TOMADA DE DECISÃO

Criar objeto específico: situação → opções disponíveis → decisão → execução → resultado → avaliação do contexto.

Situação	Perguntas
Construção	ofereceu linha de passe? recebeu orientado? progrediu quando havia espaço?
Ataque	quando fazer overlap/underlap? manter largura? quando cruzar?
Transição defensiva	reagiu? fechou espaço? recuperou corredor?
1x1	controlou distância? orientou atacante? escolheu o momento?
Cobertura	identificou risco e ajustou posição?
Último terço	escolheu cruzamento, cut-back, passe ou condução adequadamente?

10. BANCO DE EXERCÍCIOS

Cada exercício é uma entidade ligada a competências e PDIs.

Campo	Exemplo
exercise_name	1x1 defensivo + recuperação
primary_goal	defesa do corredor
secondary_goals	aceleração, desaceleração, decisão
age_range	U14
position	LB
players	1x1, 2x2 etc.
area	dimensões configuráveis
rules	regras de estímulo
progressions	progressão/regressão
video	URL/asset autorizado
evidence	referências associadas
safety_notes	cuidados definidos pelo profissional

11. PDI

Diagnóstico → objetivo → meta → intervenção → evidência → revisão.

Elemento	Exemplo
Diagnóstico	dificuldade em cobertura de profundidade
Objetivo	melhorar leitura e recuperação defensiva
Meta	reduzir erros observados no contexto definido
Intervenção	exercícios específicos + análise de vídeo
Prazo	8 semanas

Elemento	Exemplo
Evidências	clips, avaliações, observações e métricas
Revisão	treinador + nova avaliação

12. KNOWLEDGE BASE

Camada	Conteúdo
Institucional	FIFA, UEFA, CBF, federações, universidades
Científica	artigos, revisões, meta-análises, guidelines
Metodológica	livros, cursos, metodologias
Prática	exercícios, sessões, vídeos, palestras
Dados	datasets e eventos de partidas
Cultura	documentários, entrevistas, podcasts
Histórico próprio	resultados de intervenções e evolução

Cada fonte deve registrar autor, data, origem, URL/DOI, licença/direito de uso, resumo, tags, faixa etária, contexto, nível de evidência e trechos permitidos.

13. EVIDENCE ENGINE

Toda recomendação relevante deve responder: **qual dado gerou a necessidade?**
qual conhecimento sustenta? **qual contexto foi considerado?** **qual profissional aprovou?** **qual foi o resultado?**

DADO → EVIDÊNCIA → RECOMENDAÇÃO → INTERVENÇÃO → RESULTADO

14. IA / RAG

- Embeddings de documentos autorizados e metadados estruturados.
- Busca híbrida: semântica + filtros por idade, posição, domínio e contexto.
- Retrieval antes da geração.
- Citações/links internos para fontes recuperadas.
- Indicação de dados faltantes.
- Não transformar opinião de uma fonte em consenso.
- IA não diagnostica lesão nem decide dispensa/contratação.

Prompt conceitual: “Analise o perfil atual do lateral U14 usando somente dados autorizados. Identifique até três prioridades, justifique cada uma com evidência interna e conhecimento recuperado, sugira intervenções compatíveis com a categoria e indique o que precisa ser validado pelo profissional.”

15. MODELO SUPABASE

Tabela	Função
position_profiles	LB/RB/CB/etc.
position_roles	defensivo, construtor, corredor, invertido, híbrido
position_competencies	competências por posição
position_indicators	indicadores e definições
assessment_templates	modelos de avaliação
assessment_items	itens, pesos e escalas
assessments	avaliações realizadas
assessment_scores	notas por indicador
assessment_evidence	evidências
athlete_position_profiles	perfil do atleta por posição
physical_tests	catálogo de testes
athlete_test_results	resultados físicos
training_exercises	biblioteca de exercícios
exercise_competencies	exercício ↔ competência
pdis	plano individual
pdi_goals	metas
pdi_actions	ações/intervenções
pdi_reviews	revisões
knowledge_sources	livros, artigos, vídeos, cursos
knowledge_chunks	trechos para RAG
knowledge_tags	classificação
knowledge_citations	fonte ↔ recomendação
ai_outputs	respostas/recomendações
ai_feedback	aprovação/correção humana
development_outcomes	resultado após intervenção

16. RELACIONAMENTOS

athlete → athlete_position_profile → position_profile → competencies → assessments → scores → evidence → PDI → actions → development_outcomes.

training_exercise → exercise_competency → competency → PDI goal.

knowledge_source → knowledge_chunks → AI retrieval → AI output → citation.

match → match_events → athlete → evidence → assessment/PDI.

17. DASHBOARD DO LATERAL

- Radar por domínio; linha do tempo; perfil posicional; top 3 forças; top 3 prioridades; PDI ativo; evidências recentes; métricas de jogo; métricas físicas; contexto de maturação; próxima revisão.

Evitar um único overall rating como elemento central. Se houver score agregado, mostrar sua composição.

18. PIPELINE DE IA

JOGO/TREINO → INGESTÃO → NORMALIZAÇÃO → CONTEXTO → AVALIAÇÃO → RAG → RECOMENDAÇÃO → APROVAÇÃO → PDI → INTERVENÇÃO → NOVA EVIDÊNCIA.

Registrar versão do prompt/modelo, data, fontes recuperadas, usuário e feedback profissional.

19. FUTURO COMPUTER VISION

• upload nativo; FFmpeg; detecção; tracking; homography; posição no campo; velocidade/aceleração estimadas; heatmaps; eventos candidatos; clips automáticos.

CV será módulo separado do núcleo. Primeiro dados confiáveis de avaliação/PDI; depois CV.

20. REFERÊNCIAS PRIORITÁRIAS

Fonte	Uso
FIFA Training Centre	conteúdo técnico-tático e tendências
UEFA Training Ground	formação e metodologia
CBF	contexto brasileiro e base
NSCA	força, treinamento juvenil e LTAD
PubMed	pesquisa científica
JSCR	preparação física
Journal of Sports Sciences	ciência do futebol
Frontiers	pesquisa aplicada
SciELO	produção científica brasileira
StatsBomb Open Data	analytics
SoccerNet	computer vision

21. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- NSCA — Essentials of Strength Training and Conditioning.
- NSCA — Youth Resistance Training / Long-Term Athletic Development.
- Tudor Bompa — Periodization: Theory and Methodology of Training.
- Vladimir Issurin — Block Periodization.
- Jürgen Weineck — treinamento esportivo aplicado ao futebol.
- Raymond Verheijen — Football Periodisation.
- Literatura de Periodização Tática e treino integrado, catalogada por autor/metodologia.
- Literatura científica sobre demandas posicionais, maturação, crescimento, jogos reduzidos, sprint e mudança de direção.

Direitos autorais: armazenar metadados, links e resumos permitidos. Não presumir que um PDF, livro, curso ou vídeo pode ser copiado para a base apenas por estar online.

22. MENTORES / METODOLOGIAS

Referência	Área
Tudor Bompa	periodização
Vladimir Issurin	periodização em blocos
Jürgen Weineck	treinamento esportivo/futebol
Raymond Verheijen	periodização específica do futebol
Vítor Frade	Periodização Tática
NSCA / comunidade científica	força, juventude e LTAD
FIFA / UEFA / CBF	formação e contexto institucional

23. ROADMAP

Sprint	Entrega
1	schema + Position Engine + competências LB
2	avaliação U14 + histórico
3	PDI + exercícios
4	dashboard LB
5	Knowledge Base + fontes + tags
6	RAG + Evidence Engine
7	integração com jogos/vídeos existentes
8	piloto com atleta real + revisão
9	generalização para RB/CB/DM etc.
10	preparação para CV

24. CRITÉRIOS DE ACEITE

- Treinador cria avaliação específica para lateral U14.
- A avaliação gera histórico por competência.
- Uma prioridade gera PDI.
- Metas possuem ações e evidências.
- Exercícios relacionam-se às competências.
- IA explica por que sugeriu uma prioridade.
- IA aponta dados faltantes.
- Sistema diferencia dado, observação, interpretação e recomendação.
- Recomendação possui fontes quando aplicável.
- Resultado da intervenção volta para o histórico.
- RLS impede vazamento entre clubes.
- Nada quebra vitrine, scouting, jogos ou paywall existentes.

25. COMANDO PARA O ANTIGRAVITY

“Implemente este documento como evolução incremental do projeto atual. Antes de codificar, audite schema, rotas e componentes e apresente mapa de impacto. Não recrie módulos existentes. Comece por Position Engine + Assessment Engine + PDI. Migrations reversíveis, RLS em todas as tabelas. Preserve /p/[slug], /scout, partidas, estatísticas e paywall. Não implementar Computer Vision nesta fase.”

26. VISÃO FINAL

O LEFT BACK DEVELOPMENT ENGINE é o primeiro laboratório do AthleteOS. Depois da validação, a arquitetura deve gerar motores para: LEFT BACK → RIGHT BACK → CENTER BACK → MIDFIELDER → WINGER → STRIKER → GOALKEEPER.

O ativo central será a combinação de dados próprios + conhecimento estruturado + metodologia + histórico de intervenção + evidência + IA.